

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



LRPD2

CURSO:

SISTEMATIZACIÓN Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS

DOCENTE:

TORRES HERNANDEZ ADRIAN ARTURO

INTEGRANTES:

De La Cruz Francia Fabiola Almendra

Huaman Salazar Jhair

Muñoz Arévalo, Milagros Lucero

Pérez Choque, Lucero Thalia

PERÚ

2026

3. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON

¿Qué implica y cuál es su función?

El coeficiente de correlación de Pearson, conocido como r , constituye una métrica estadística que mide tanto la magnitud como la dirección de la relación lineal entre dos variables continuas y cuantitativas. Este coeficiente fue ideado por el matemático Karl Pearson y se considera una de las herramientas más esenciales en la estadística descriptiva para el estudio de las interacciones entre variables.

FINALIDADES PRINCIPALES DE SU APLICACIÓN:

- Analizar la existencia de una conexión entre dos variables numéricas.
- Determinar el grado de dicha relación: fuerte, moderada o débil.
- Establecer la dirección de la correlación.
- Apoyar la toma de decisiones en investigaciones científicas, sobre todo en campos como la salud, la epidemiología y las ciencias sociales.

En el ámbito de la investigación en enfermería y salud pública, el coeficiente de Pearson permite examinar cómo se interrelacionan variables tales como el tiempo de hospitalización con la recuperación del paciente, o la participación de la comunidad con diversos parámetros de salud.

INTERPRETACIÓN GENERAL

Se fundamenta en dos aspectos clave:

Intensidad: Se determina por la magnitud absoluta del valor de r (cerca de 0 = débil, cerca de 1 = fuerte)

Dirección: Se determina por el signo (+ o -) del coeficiente

Pasos para Calcular el Coeficiente de Pearson

1. Antes de calcular

- Seleccionar 2 variables cuantitativas continuas (horas sueño, nivel dolor).
- Verificar que la relación sea lineal (crear diagrama de dispersión).

2. Calcular las columnas auxiliares

- Organizar los datos en una tabla.

Para cada par de datos se obtiene:

- $XY = X \times Y$
- $X^2 = X \times X$
- $Y^2 = Y \times Y$

3. Hallar las sumatorias

Se suman los valores de cada columna.

4. Aplicar la fórmula de Pearson

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

5. Reemplazar los datos en la fórmula y resolver

Nos da un resultado

6. Interpretación

El coeficiente de correlación de Pearson obtenido fue $r = \underline{\hspace{1cm}}$. Como su valor es positivo/negativo y se encuentra cercano a 1 o -1, indica una relación directa/inversa de intensidad débil, moderada, fuerte o muy fuerte entre las variables estudiadas. Esto significa que cuando una variable aumenta, la otra tiende a aumentar/disminuir. Por lo tanto, existe una asociación entre ambas variables, aunque esto no implica necesariamente una relación de causa y efecto.

The screenshot displays the RStudio environment with the following components:

- Source Editor:** Contains R code for data creation, correlation calculation, and linear regression.


```

1 #DATOS
2 x<-c(2,4,6,8,10)
3 y<-c(65,70,75,82,88)
4
5
6 #COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSSON
7 cor(x,y)
8
9 #OBTENIENDO COEFICIENTES DE LA REGRESIÓN
10 #MODELO
11 modelo<-lm(y~x)
12 coef(modelo)
      
```
- Environment:** Shows the global environment with a variable 'modelo' of type 'lm' and a list of 12 elements. The 'Values' section shows:

Variable	Value
x	num [1:5] 2 4 6 8 10
y	num [1:5] 65 70 75 82 88
- Console:** Shows the execution of the code and the resulting output:


```

> #DATOS
> x<-c(2,4,6,8,10)
> y<-c(65,70,75,82,88)
> #COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSSON
> cor(x,y)
[1] 0.9976303
> #OBTENIENDO COEFICIENTES DE LA REGRESIÓN
> #MODELO
> modelo<-lm(y~x)
> coef(modelo)
(Intercept)      x
      58.6      0.9976303
      
```

APLICACIÓN EN SALUD

El coeficiente de correlación de Pearson es fundamental en investigación en salud y enfermería para analizar relaciones entre variables clínicas, epidemiológicas y de cuidado. Su aplicación permite tomar decisiones basadas en evidencia y mejorar la calidad del cuidado.